面向高机动飞行工况的旋翼升力建模与控制方法

【待填写作者姓名 [1]】

摘 要 高机动飞行中的斜向来流会使静态升力映射失配，导致旋翼实际升力偏离指令值。为提高执行器层的升力预测与扰动抑制能力，本文建立由多旋翼无人机运动状态到单旋翼轴向升力的机理模型，并结合实测桨叶几何、翼型极线及非均匀诱导入流叶素模型计算升力。在此基础上，提出以旋翼逆模型为前馈、以直接升力测量为反馈的闭环控制方法，并搭建桨盘攻角和转台角速度可调的旋转试验台。结果表明，所建模型能够描述测试包线内的主要升力变化规律，模型前馈与直接力反馈复合控制可有效抑制单旋翼台架上的强来流扰动。

关键词 多旋翼无人机, 叶素理论, 升力反馈控制, 旋转试验台

引用格式 【待填写作者与引用信息】

DOI 10.16383/j.aas.20xx.cxxxxxx

Rotor Lift Modeling and Control for Aggressive Flight Maneuvers

SHANG Shu-Lin[1]

Abstract Oblique inflow during aggressive flight maneuvers causes static lift mappings to become inaccurate, resulting in deviations between the actual and commanded rotor lift. To improve actuator-level lift prediction and disturbance rejection, this paper develops a physics-based model that maps multirotor unmanned aerial vehicle motion states to the axial lift of an individual rotor. Lift is calculated using measured blade geometry, airfoil polar data, and a blade-element model incorporating nonuniform induced inflow. Based on this model, a closed-loop control method is proposed that combines inverse rotor model feedforward with feedback from direct lift measurements. A rotating test rig with adjustable rotor-disk angle of attack and turntable angular velocity is also constructed. Experimental results show that the proposed model captures the principal lift variations over the test envelope and that the composite control scheme effectively rejects strong inflow disturbances on the single-rotor test rig.

Key words Multirotor unmanned aerial vehicle, blade element theory, nonuniform inflow, direct force feedback, model feedforward, rotating test rig

Citation 【待填写英文作者与引用信息】

近年来，低空经济加速向规模化、常态化运行发展，多旋翼无人机凭借垂直起降、定点悬停与机动灵活等优势，已成为物流运输、应急救援、基础设施巡检和复杂环境作业的重要装备 [1-3]。随着任务空间由开阔、低速场景拓展至城市近地与障碍物密集区域，无人机需要在其中敏捷穿梭, 即在快速姿态变化等条件下保持稳定飞行。在此类高机动工况下，旋翼承受显著的斜向非均匀来流，使飞控控制指令对应的实际升力偏离标称值，进而影响机体姿态与位置控制的精度与稳定性。

现有多旋翼飞控通常依据静态标定得到的升力-控制量映射，将控制分配器输出的期望升力转换为电机控制指令。该映射在近悬停与弱扰动条件下可近似表示为转速（或归一化控制量）的二次函数，但其参数隐含了特定来流、桨盘姿态与推进系统状态。当无人机快速前飞、转弯或翻转时，旋翼局部来流的速度与方向同时改变，桨盘内轴向与面内速度分量变化，从而改变叶素入流角、有效迎角及气动力分布。由此产生的升力偏差首先出现在执行器层，而传统控制架构通常需待机体姿态或位置误差形成后才能间接修正，作用链路较长，难以及时抑制旋翼层面的扰动。

为提升机动飞行下执行器的控制精度，现有研究大致可分为基于模型与基于测量两类。基于模型的方法致力于建立旋翼高保真模型：Bauersfeld 等 [4] 将叶素理论旋翼模型与神经网络相结合，以叶素理论刻画高速入流下的升力变化，以数据驱动神经网络学习剩余力与力矩残差；Liu 等 [5] 通过全包线风洞试验辨识推进模型，并将局部雅可比矩阵用于 INDI 控制，在机动飞行中在线计算局部升力变化所需的控制量，以提高大机动条件下的控制分配精度。此类方法精度较高，但普遍依赖大量试验数据的训练或辨识。

收稿日期 XXXX-XX-XX 录用日期 XXXX-XX-XX
Manuscript received Month Date, Year; accepted Month Date, Year
【待填写基金信息】
Supported by ...
本文责任编委 XXX
Recommended by Associate Editor XXX
1. 【待填写作者单位与地址】
1. ...

基于测量的方法则通过力传感器直接感知旋翼升力：Gonzalez-Morgado 等 [6] 采用应变片式测力方式检测机臂形变，间接测量旋翼升力并结合 PID 控制抑制地面效应与天花板效应，但该间接测量会引入高频噪声、信噪比较低；蒋涵等 [7-8] 在机臂与旋翼连接处加装力传感器直接测量升力，并针对旋翼动力系统的非线性设计升力反馈线性化控制器，通过单自由度台架实验验证了其在风扰环境下提高姿态控制精度的能力。上述工作证明了升力闭环控制的有效性，但均针对悬停或近悬停工况，尚未覆盖高机动飞行下动态斜来流的作用。

在旋翼气动建模方面，叶素理论在高风速下能够较精确地刻画单个旋翼的升力特性，已形成较为成熟的建模方案。Theys 等 [9] 针对 0°-90° 桨盘攻角开展风洞实验，比较了叶素动量理论与涡格法的预测能力；Serrano 等 [10] 进一步评估了非零攻角条件下多种诱导入流模型的精度；Simmons 等 [11] 利用全攻角风洞数据辨识了包含电机静、动态特性与螺旋桨气动特性的推进系统模型。上述工作为建立旋翼动态入流模型奠定了理论基础，但均处于风洞稳态来流条件，难以复现旋翼运动与加速过程中的动态入流特征。

综上所述，高保真辨识模型依赖大量专用试验数据且泛化性有限，现有升力反馈控制亦多在悬停工况下验证，其在高机动动态来流下补偿模型失配的能力尚不明确；叶素理论模型虽能刻画稳态斜来流下的升力特性，却缺乏对旋翼运动与加速过程的动态入流描述。因此，亟需一种能够复现高机动工况、且无需大规模试验辨识的旋翼建模与升力反馈控制方法。

针对上述问题，本文的主要贡献如下：1) 以变桨盘攻角的叶素理论模型为基础，建立考虑无人机机动飞行状态的单旋翼升力机理模型，并将影响轴向升力的变量归约为由轴向与面内来流、来流方位角、桨盘面内角速度与转速所构成的低维集合；2) 提出以无实验修正的机理模型为前馈、以直接升力测量值为反馈的旋翼升力闭环控制架构，并将其部署于实际飞控；3) 搭建桨盘攻角与来流速度可调的旋转式单旋翼测试台，复现高机动飞行中的斜向非均匀来流，并在其上验证所提模型与控制架构的有效性。

全文结构如下：第 1 节对无人机机动飞行时的旋翼运动状态进行建模；第 2 节分析传统控制架构的局限并建立旋翼升力闭环控制架构；第 3 节介绍桨叶几何与翼型气动数据获取、旋转测试台搭建及飞控部署等实现细节；第 4 节在旋转测试台上验证旋翼模型精度与升力闭环控制效果；第 5 节总结全文。

1 机动飞行状态下的旋翼建模

1.1 坐标系与符号约定

简化的四旋翼无人机模型如图 1 所示. 定义机体坐标系 $\mathcal{B}=\{O_b;\boldsymbol{x}_b,\boldsymbol{y}_b,\boldsymbol{z}_b\}$ 为前–右–下坐标系, 原点位于机体质心; 定义惯性坐标系 $\mathcal{I}=\{O_i;\boldsymbol{x}_i,\boldsymbol{y}_i,\boldsymbol{z}_i\}$ 为北–东–地坐标系. 记 $\boldsymbol{R}=\boldsymbol{R}(\boldsymbol{q})\in SO(3)$ 为由 $\mathcal{B}$ 至 $\mathcal{I}$ 的旋转矩阵, 无人机的运动状态由位置 $\boldsymbol{p}\in\mathbb{R}^3$、速度 $\boldsymbol{v}\in\mathbb{R}^3$、姿态四元数 $\boldsymbol{q}$ 与机体角速度 $\boldsymbol{\omega}=[\omega_x,\ \omega_y,\ \omega_z]^{\mathrm{T}}$ 描述, 满足

$$\dot{\boldsymbol{p}}=\boldsymbol{v},\qquad \dot{\boldsymbol{q}}=\frac{1}{2}\boldsymbol{q}\otimes\begin{bmatrix}0\\ \boldsymbol{\omega}\end{bmatrix} \tag{1}$$

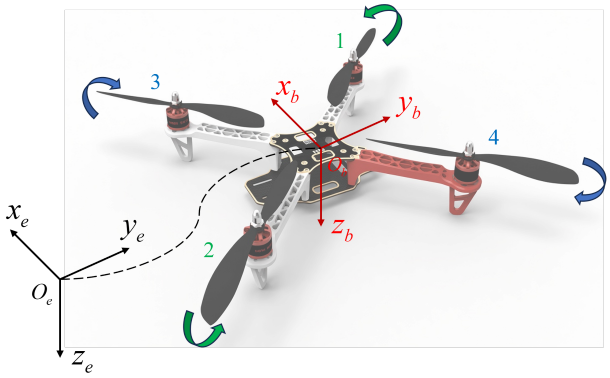


图 1 四旋翼模型与机体/惯性坐标系定义

Fig. 1 Quadrotor model and definition of body/inertial frames

设第 i 个旋翼 $(i=1,2,3,4)$ 的桨毂中心在机体系下的安装位置为常矢量 $\boldsymbol{r}_i\in\mathbb{R}^3$, 桨盘法向单位矢量取为升力正方向, 对于共面等桨距布局有 $\boldsymbol{n}_i=[0,\ 0,\ -1]^{\mathrm{T}}$. 以 $\sigma_i=\pm1$ 表示旋翼转向, $\sigma_i=+1$ 表示旋翼角速度沿 $+\boldsymbol{n}_i$ 方向; 以 $\Omega_i>0$ 表示旋翼转速, ψ_i 表示桨叶方位角 (在桨盘平面内自 $\boldsymbol{x}_b$ 轴量起). 环境风速在惯性系下记为 $\boldsymbol{v}_w$.

1.2 桨毂运动学与相对来流分解

由于旋翼与机体固连, 在机体系下有 $\dot{\boldsymbol{r}}_i\equiv\boldsymbol{0}$, 故第 i 个旋翼桨毂在惯性系下的位置、速度与加速度分别为

$$\boldsymbol{p}_i=\boldsymbol{p}+\boldsymbol{R}\,\boldsymbol{r}_i \tag{2}$$

$$\boldsymbol{v}_i=\boldsymbol{v}+\boldsymbol{R}\,(\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{r}_i) \tag{3}$$

$$\boldsymbol{a}_i=\boldsymbol{a}+\boldsymbol{R}\,[\dot{\boldsymbol{\omega}}\times\boldsymbol{r}_i+\boldsymbol{\omega}\times(\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{r}_i)] \tag{4}$$

式 (4) 中, $\dot{\boldsymbol{\omega}}\times\boldsymbol{r}_i$ 为机体角速度变化产生的 Euler 加速度; 当机体转轴方向固定时, 该项表现为绕转轴运动的切向加速度。$\boldsymbol{\omega}\times(\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{r}_i)$ 为向心加速

度，其方向由桨毂指向机体瞬时转轴; 二者共同构成旋翼所承受的附加过载.

在明确桨毂自身的刚体运动之后, 进一步计入环境风的影响, 考察桨毂相对气流的运动状态. 计入环境风后, 桨毂中心相对于空气的速度在机体系下表示为

$$\boldsymbol{u}_i = \boldsymbol{R}^{\mathrm{T}} (\boldsymbol{v} - \boldsymbol{v}_w) + \boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{r}_i \tag{5}$$

将 $\boldsymbol{u}_i$ 沿桨盘法向与桨盘平面内分解, 得到轴向来流速度与面内 (侧向) 来流速度

$$V_{a,i} = \boldsymbol{u}_i^{\mathrm{T}} \boldsymbol{n}_i, \qquad V_{t,i} = \left\| \left(\boldsymbol{I}_3 - \boldsymbol{n}_i \boldsymbol{n}_i^{\mathrm{T}} \right) \boldsymbol{u}_i \right\| \tag{6}$$

其中 $V_{a,i}$ 以爬升方向为正. 相应地, 来流倾角 (即来流方向与桨盘平面的夹角) 与来流方位角定义为

$$\alpha_{p,i} = \arctan \frac{V_{a,i}}{V_{t,i}}, \qquad \psi_{w,i} = \operatorname{atan2}(u_{i,y},\ u_{i,x}) \tag{7}$$

设桨半径为 R_p, 定义前进比与轴向入流比

$$\mu_i = \frac{V_{t,i}}{\Omega_i R_p}, \qquad \lambda_{c,i} = \frac{V_{a,i}}{\Omega_i R_p} \tag{8}$$

诱导入流比 $\lambda_{\mathrm{ind},i}$ 由 Glauert 前飞动量定理 [12] 确定, 尾迹偏斜角为 χ_i:

$$\begin{aligned} \lambda_{\mathrm{ind},i} &= \lambda_{c,i} + \frac{C_T}{2\sqrt{\mu_i^2 + \lambda_{\mathrm{ind},i}^2}}, \\ \chi_i &= \arctan \frac{\mu_i}{\lambda_{c,i} + \lambda_{\mathrm{ind},i}} \end{aligned} \tag{9}$$

式中 $C_T = T_i / \left(\rho_\infty \pi R_p^2 (\Omega_i R_p)^2 \right)$ 为基于桨尖速度的旋翼拉力系数，其中 T_i 由第 1.3 节式 (17) 的叶素积分给出，ρ_∞ 为空气密度.

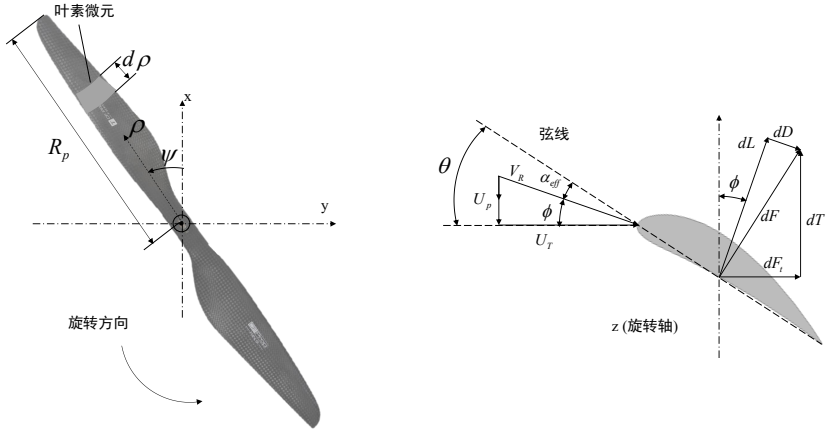


图 2　旋翼坐标、叶素离散及局部来流与气动力分解

Fig. 2　Rotor coordinates, blade element discretization and decomposition of local inflow and aerodynamic forces

1.3　叶素气动力建模

对位于展向位置 $\rho \in [\rho_0,\ R_p]$、方位角 ψ 处的叶素, 综合式 (5)∼ 式 (9), 其相对空气的切向速度与法向速度为

$$U_T(\rho, \psi) = \Omega_i \rho + \sigma_i V_{t,i} \sin(\psi - \psi_{w,i}) \tag{10}$$

$$U_P(\rho, \psi) = V_{a,i} + v_{\mathrm{ind}}(\rho, \psi) \tag{11}$$

式 (10) 中的 $\sigma_i V_{t,i} \sin(\psi - \psi_{w,i})$ 项反映了侧向来流造成的前行桨叶与后行桨叶的动压不对称; $v_{\mathrm{ind}}(\rho, \psi)$ 为诱导入流速度.

由式 (10) 和式 (11) 可得叶素处的入流角与有效迎角

$$\phi(\rho, \psi) = \arctan \frac{U_P}{U_T}, \qquad \alpha_{\mathrm{eff}}(\rho, \psi) = \theta(\rho) - \phi(\rho, \psi) \tag{12}$$

其中 $\theta(\rho)$ 为由摄影测量获得的桨叶安装角分布.

式 (11) 中的诱导速度 v_{ind} 无法直接测量, 需要建模确定. 在轴向来流下, 诱导速度在桨盘内近似均匀; 而在斜来流下, 尾迹发生偏斜, 诱导速度沿桨盘呈现前行–后行方向 (纵向) 的非均匀分布. 本文采

用 Serrano 等验证的一阶谐波线性入流模型 [10], 将局部诱导入流比表示为平均诱导入流比与纵向一阶谐波之和:

$$\begin{aligned} &v_{\mathrm{ind}}(\rho,\psi)=\lambda_{\mathrm{ind}}(\rho,\psi)\,\Omega_{e,i}R_p,\\ &\lambda_{\mathrm{ind}}(\rho,\psi)=\lambda_{\mathrm{ind},i}\left[1+k_x\frac{\rho}{R_p}\sin(\psi-\psi_{w,i})\right] \end{aligned} \tag{13}$$

式中 $\lambda_{\mathrm{ind},i}$ 为由式 (9) 隐式确定的平均诱导入流比, k_x 为纵向入流梯度系数, 其大小随尾迹偏斜角 χ_i 增大而增大; 当来流趋于轴向 ($\mu_i\to 0$) 时 $k_x\to 0$, 式 (13) 退化为均匀入流. 由于 $\lambda_{\mathrm{ind},i}$ 依赖于旋翼拉力系数 C_T(本身即待求量), 式 (9)–式 (17) 构成耦合系统, 需通过固定点迭代求解: 先给定静态环境下悬停时的 C_T 初值求解 $\lambda_{\mathrm{ind},i}$ 与 v_{ind}, 再由叶素积分更新 C_T, 迭代至收敛.

在得到局部速度场与诱导速度后, 叶素气动力由二维翼型极线查表获得. 对展向位置 ρ、方位角 ψ 处的叶素, 其局部合速度为 $V_R=\sqrt{U_T^2+U_P^2}$, 当地雷诺数为

$$Re(\rho,\psi)=\frac{\rho_\infty c(\rho)\,V_R}{\mu_\infty} \tag{14}$$

其中 $c(\rho)$ 为弦长分布, μ_∞ 为动力粘度. 以有效迎角 α_{eff} 与雷诺数 Re 查取由 XFOIL[13] 计算的翼型极曲线 $C_l(\alpha_{\mathrm{eff}},Re)$、$C_d(\alpha_{\mathrm{eff}},Re)$, 得叶素单位展长的升力与阻力

$$\mathrm{d}L=\frac{1}{2}\rho_\infty V_R^2 C_l\,c(\rho)\,\mathrm{d}\rho,\qquad \mathrm{d}D=\frac{1}{2}\rho_\infty V_R^2 C_d\,c(\rho)\,\mathrm{d}\rho \tag{15}$$

将 $\mathrm{d}L$、$\mathrm{d}D$ 投影至旋翼轴线方向, 得叶素对轴向升力的贡献

$$\mathrm{d}T=\mathrm{d}L\cos\phi-\mathrm{d}D\sin\phi \tag{16}$$

沿有效展向区间 $[\rho_0,\ R_p]$ 与完整方位角 $[0,\ 2\pi]$ 积分, 并计入桨叶片数 N_b, 即得旋翼的轴向升力

$$T_i=\frac{N_b}{2\pi}\int_0^{2\pi}\int_{\rho_0}^{R_p}\mathrm{d}T\mathrm{d}\rho\,\mathrm{d}\psi \tag{17}$$

综上, 当无人机运动时, 影响任一旋翼产生升力的变量可以归约为:

$$\boldsymbol{s}_i^{\mathrm{aero}}=\{V_{a,i},\ V_{t,i},\ \psi_{w,i},\ \Omega_i\} \tag{18}$$

于是旋翼轴向升力可表示为 $T_i=f(\boldsymbol{s}_i^{\mathrm{aero}})$. 其中 $V_{a,i}$, $V_{t,i}$, $\psi_{w,i}$ 共同描述来流速度和倾角，而 Ω_i 描述旋翼转速。

2 控制架构

2.1 传统控制架构及其局限性

四旋翼无人机飞行控制器由位置-速度外环、姿态-角速度内环与控制分配器组成。外环根据位置与速度误差生成期望总升力 T 与期望姿态 $\boldsymbol{\theta}_d$，内环生成期望控制力矩 $\boldsymbol{M}=[\tau_x,\tau_y,\tau_z]^{\mathrm{T}}$；控制分配器进一步将期望总升力与力矩分解为各旋翼的目标升力 $T_{d,i}$。随后，升力-控制量映射器将 $T_{d,i}$ 转换为归一化电机指令 u_i，再由电子调速器、电机与螺旋桨产生实际升力 T_i。该结构如图 3(a) 所示。

如图 3(b) 所示，在现有开源飞控系统中，升力-控制量映射器通常定义为如下的静态二次映射：

$$T_{d,i}=f_{map}(u_i)=c_a u_i^2+(1-c_a)u_i \tag{19}$$

其中，$c_a\in[0,1]$ 为无人机悬停时标定的固定参数，用于描述旋翼升力与转速之间的近似平方关系。在近悬停和缓慢姿态变化条件下，式 (19) 能够满足常规控制需求；当局部来流发生显著变化时，相同控制量对应的实际升力将随工况改变，导致期望升力与实际升力之间产生系统性偏差。由于传统架构缺少旋翼升力反馈，该偏差只能通过外层姿态或位置误差间接修正，控制作用链路较长，并可能在强扰动或快速机动时引起超调和振荡。

2.2 升力闭环控制架构

为使控制系统直接感知执行器层面的实际作用力，本文在控制分配器之后增设独立的旋翼升力内环，该内环由前馈控制器与反馈补偿器两部分组成, 如图 3(c) 所示。前馈控制器包含旋翼升力逆模型与转速-控制量映射器。给定期望升力 $T_{d,i}$ 后，旋翼升力逆模型依据当前来流速度和来流倾角求解所需的前馈转速 $\Omega_{\mathrm{d,i}}$，再经静态标定的转速-控制量映射转换为前馈控制量 $u_{\mathrm{ff,i}}$。前馈量已涵盖高机动工况下的来流速度与桨盘姿态信息，但电池压降、旋翼间气动干扰等未建模误差仍会造成升力偏差，故引入反馈补偿器予以校正。反馈补偿器以期望升力 $T_{d,i}$ 与同轴力传感器实测升力 T_i 之差为输入，生成控制修正量 $u_{\mathrm{fb,i}}$，与前馈控制量叠加得到总输出 $u_{\mathrm{c,i}}=u_{\mathrm{ff,i}}+u_{\mathrm{fb,i}}$。

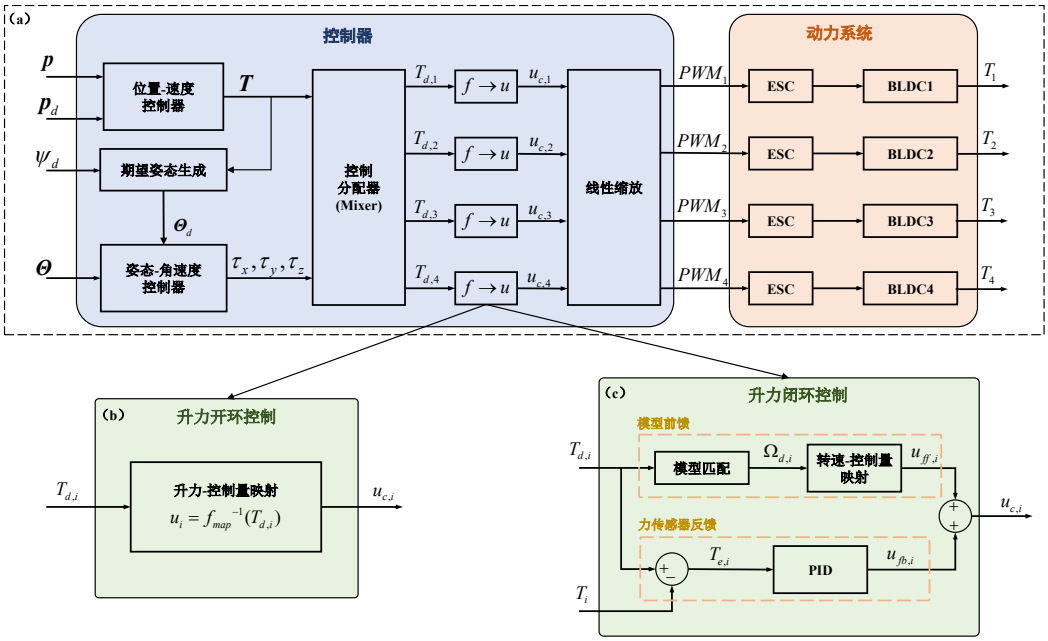


图 3　四旋翼无人机控制架构;(a) 总体控制架构;(b) 传统升力开环控制架构;(c) 升力闭环控制架构

Fig. 3　Control Architecture for Quadcopter UAVs; (a) Overall Control Architecture; (b) Conventional Open-Loop Lift Control Architecture; (c) Closed-Loop Lift Control Architecture

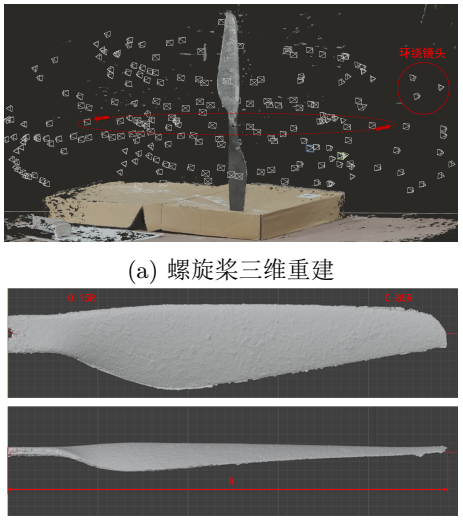
3　实施

3.1　桨叶几何与翼型气动数据获取

叶素模型需要两类输入：一类是弦长 $c(\rho)$、安装角 $\theta(\rho)$ 及翼型轮廓随径向位置的变化，另一类是各截面在有效迎角 α_{eff} 和雷诺数 Re 下的二维气动系数 C_l、C_d。UIUC 等公开数据库能够提供部分通用翼型坐标 [14]，但商业螺旋桨通常只标注直径和标称桨距，缺少上述径向几何及截面数据 [15]。为此，本文按照摄影测量重建、径向截面提取、二维极线计算的流程获取 T-Motor P18×6.1 CF 螺旋桨的模型输入。

摄影测量的关键是获得具有稳定尺度和充分表面特征的稠密点云。拍摄前在桨叶表面均匀撒布薄层玉米淀粉，以抑制碳纤维表面的镜面反光并增加随机纹理；随后使用手机从上、中、下三个高度环绕拍摄，相邻方位的角度间隔不超过 10°，同时补充不同俯仰角下的图像。照片导入 RealityScan 后依次完成特征匹配、稠密点云重建和三角网格生成。以桨毂中心为坐标原点，利用实测桨径校准模型尺度，并将模型 z 轴与螺旋桨旋转轴对齐，得到可按无量纲径向位置 r/R 索引的桨叶网格。图 4(a) 给出了重建点云及相机位姿，图 4(b) 给出了对齐后的桨叶模型。

三维网格本身不能直接作为叶素模型输入，还需转换为沿展向排列的二维截面。在给定 r/R 处，以同轴圆柱面与桨叶网格求交，将交线展开并投影到局部二维坐标系；识别前、后缘后，分别对上、下表面进行平滑拟合，以减弱点云噪声及网格在尖锐边缘处的畸变。由拟合轮廓计算弦长 $c(\rho)$、安装角 $\theta(\rho)$ 和相对厚度 t/c，再以弦长归一化截面坐标。



(a) 螺旋桨三维重建

(b) 截面提取

图 4　螺旋桨摄影测量、三维重建与截面提取过程

Fig. 4　Photogrammetry, 3D reconstruction and cross-section extraction of the propeller

为检验几何提取结果，将弦长比 c/R 和安装角 θ 的径向分布与 Carroll[16] 基于激光扫描获得的 T-

Motor 18×6.1 桨叶数据进行比较，如图 5 所示。选取 $0.25 \le r/R \le 0.90$ 的主要气动承载区间作为比较区间，将两组曲线插值至同一径向网格，并以两者均值作为相对差异的归一化基准。弦长比的平均绝对差异、均方根差异和最大绝对差异分别为 0.010、0.011 和 0.018，平均相对差异为 6.0%；安装角的上述三项绝对差异分别为 0.54°、0.60° 和 1.25°，平均相对差异为 4.8%。两项参数的曲线相关系数均约为 0.995，表明摄影测量能够准确描述桨叶的弦长与安装角变化，其几何分辨率满足本文叶素模型的输入要求。

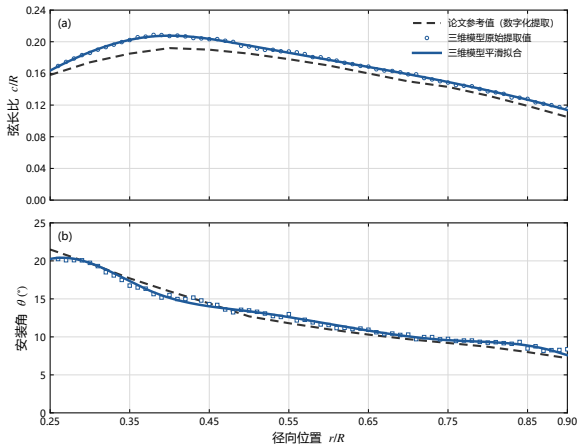


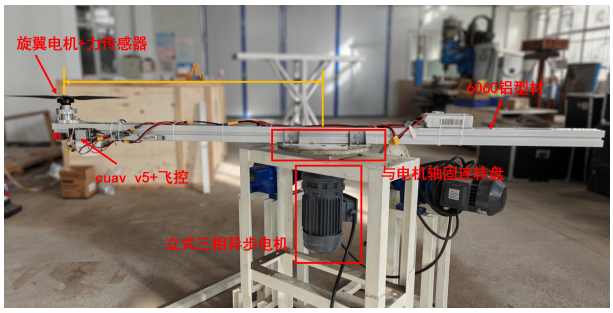
图 5 桨叶弦长比与安装角在主要气动承载区间的径向分布（$0.25 \le r/R \le 0.90$）

Fig. 5 Radial distributions of blade chord ratio and pitch angle over $0.25 \le r/R \le 0.90$

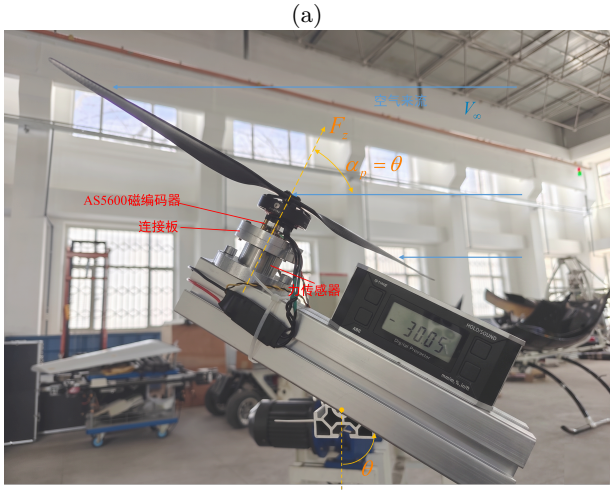
最后，将各径向位置的归一化截面坐标输入 XFOIL[13]，在覆盖本文叶素工作范围的 α_{eff}–Re 离散网格上计算二维极线，建立供第 1.3 节查取的 $C_l(\alpha_{\text{eff}}, Re)$ 和 $C_d(\alpha_{\text{eff}}, Re)$ 数据库。

3.2 高机动工况构造：旋翼测试台

为在地面条件下构造可重复的高机动工况，本文搭建旋转悬臂式单旋翼测试平台，如图 6(a) 所示。驱动电机带动转盘和悬臂绕竖直轴旋转，旋翼单元安装于距离旋转中心 R_0 的悬臂末端上. 旋翼单元的细节如图 6(b) 所示，通过倾转支架与竖直方向的夹角 θ, 进而调节桨盘攻角 α_p; 通过转台角速度 Ω_a 改变旋翼单元面对的来流速度。



(a)



(b)

图 6 旋转悬臂式单旋翼测试平台；(a) 整体结构；(b) 旋翼单元

Fig. 6 Rotating test bench, rotor mounting and main geometric parameters

当 $\alpha_p \neq 0$ 时，旋翼单元中心的相对来流同时具有垂直于桨盘的轴向分量 $V_{a,i}$ 和位于桨盘内的切向分量 $V_{t,i}$：

$$V_{a,i} = \Omega_a R_0 \cos\alpha_p, \qquad V_{t,i} = \Omega_a R_0 \sin\alpha_p \tag{20}$$

代入式 (8) 即可得到测试台工况下的前进比 μ_i 与轴向入流比 $\lambda_{c,i}$，进而由式 (9) 确定平均诱导入流比 $\lambda_{\text{ind},i}$。

桨叶坐标遵循图 5 定义，对位于 (ρ, ψ) 处的叶素，局部轴向速度 U_P 和切向速度 U_T 表示为：

$$\begin{aligned} U_P(\rho,\psi) &= \Omega_a(R_0 - \rho\cos\psi)\cos\alpha_p + v_{\text{ind}}(\rho,\psi) \\ U_T(\rho,\psi) &= \Omega_a\rho - \Omega_a(R_0 - \rho\cos\psi)\sin\alpha_p\cos\psi \end{aligned} \tag{21}$$

式中，$v_{\text{ind}}(\rho,\psi)$ 为诱导速度，由式 (13) 确定。由式 (12) 可得入流角 ϕ 和叶素有效迎角 α_{eff}。

旋翼测试台基本参数如表 1 所示，测试台能构造的最大来流速度为 10.2m/s，根据 $\tau = J\dot{\omega}$，带负载能达到的最大角加速度 $\dot{\omega}$ 为 7.38 rad/s^2，旋翼单元受到指向旋转轴的向心过载最大为 7.1g，受到的面向来流的过载最大为 1.1g。

因此，所搭建的测试台能在式 (18) 的变量层面和式 (4) 的加速度层面构造高机动飞行下的动态来流。

表 1　参数定义

Table 1　Parameter definitions

参数	值
总转动惯量 J	$9.42\,\mathrm{kg\cdot m^2}$
悬臂长度 R_0	$1.5\,\mathrm{m}$
最大转速 $\Omega_{a,\max}$	$63\,\mathrm{rpm}$
最大扭矩 τ	$69.5\,\mathrm{N\cdot m}$

算法 1　离线升力查找表生成

Algorithm 1　Offline generation of the lift lookup table

Require: 桨叶几何与翼型极线；工况网格 $\{\alpha_p, V_\infty, \Omega\}$
Ensure: 升力表 $T(\alpha_p, V_\infty, \Omega)$
for 每个 (α_p, V_∞) **do**
　$V_a,\ V_t,\ \psi_w \leftarrow V_\infty/\alpha_p$
　for 每个 Ω **do**
　　初始化诱导入流比 λ_{ind}
　　repeat
　　由式 (21) 计算局部来流速度
　　按式 (15)–(16) 积分叶素升力 T
　　按式 (9) 阻尼更新 λ_{ind}
　　until λ_{ind} 收敛或达到迭代上限
　　存储 $T(\alpha_p, V_\infty, \Omega)$
　end for
　校验 T 沿 Ω 方向单调递增
end for

3.3　飞控部署

上述推导的完整叶素动量理论模型，计算量庞大，难以在机载控制器上实时求解。因此本文采用全工况离线求解、在线查表的部署方式：

1. 离线阶段在 $(\alpha_p, V_\infty, \Omega)$ 网格上求解正向升力模型并生成查找表，流程如算法 1 所示；

2. 在线阶段依据期望升力与实时工况量反查所需转速（见算法 2）。

3. 在线查表给出期望升力到转速的前馈逆映射，而转速还需进一步转换为归一化电机控制量。在实际测试中，0-10 m/s 左右的来流下，转速-控制量之间的关系基本恒定，影响升力的是实际升力与转速之间的关系。为使前馈项的转速输出能够发挥作用，需要先标定转速-控制量之间的静态映射关系：在固定台架上选择 0-100% 油门之间的 13 个固定点位，读取对应的电机控制量和实际转速，拟合得到

$$u_{\mathrm{ff}} = a\,\Omega^2 + b\,\Omega + c \tag{22}$$

其中，Ω 为电机转速，a, b, c 为拟合出的常系数.

4. 反馈补偿器选用 PID 控制器，其结构简单、计算量小，能够以较高频率运行以快速抑制模型残差与外部扰动。

算法 2　在线升力逆查表

Algorithm 2　Online inverse lookup of the lift table

Require: T_c、Ω_a、α_p、R_0；离线升力表 T
Ensure: 前馈转速 Ω_{ff}
$V_\infty \leftarrow \Omega_a R_0$
if $T_c \le \varepsilon$ 或输入无效 **then**
　return 0
end if
将 (α_p, V_∞) 限制在表内并双线性插值得 $T(\Omega_k)$
$T_c^* \leftarrow \mathrm{clip}(T_c, T(\Omega_0), T(\Omega_{K-1}))$
沿 Ω 方向反插 $\Omega_{\mathrm{ff}} \leftarrow T^{-1}(T_c^*)$
return Ω_{ff}

3.4　力传感器集成

直接升力反馈要求传感器能够在不改变主要传力路径的条件下测量旋翼轴向作用力。应变片机臂测力方案易受结构模态、温漂与装配差异影响，而专用力传感器能够提供更直接的载荷观测 [6,13]。本文采用小型拉压力传感器，并使其测量轴与电机轴线重合，以减少弯矩和横向载荷对轴向升力测量的耦合。

如图 6(b) 所示，测量组件自上而下依次由螺旋桨、电机、上连接板、力传感器组成。螺旋桨产生的轴向升力经电机与连接板传递至传感器受力端。传感器信号经零偏校准、比例换算和低通滤波后得到 T_m。

4　结果

为验证所提出的旋翼升力模型与升力闭环控制器，本文在旋转测试台上开展两类实验：其一，执行如表 2 所示的工况测试，将第 1 节叶素动量模型的预测升力与实测升力对比，验证模型精度；其二，按传统升力开环控制、纯升力反馈、模型前馈与升力反馈复合控制三级对照方案，覆盖 15、20、25 N 三个期望升力和 1、5、10 s 三种来流加速时间，验证闭环控制效果。

4.1　旋翼升力模型精度验证

测试对象为 T-Motor MN5008 KV340 电机与 P18×6.1 CF 螺旋桨，旋翼轴向升力由同轴力传感器测量，转台角速度由飞控 IMU 记录，电机转速由 AS5600 磁编码器获取。试验选取约 3000、4000 和 5000 rpm 的典型转速，具体实验设置如表 2 所示。

表 2　旋翼测试台测试设置

Table 2　Test settings of the rotor test bench

转速档位	攻角	来流速度
3000 rpm 4000 rpm 5000 rpm	0-90°(间隔 15°)	0-10.2 m/s(间隔 10%)

模型精度的衡量指标为式 (9) 中定义的升力系

数 C_T。图 9 给出了 231 个分档工况点上理论值与实验值的一致性。全部点的 Pearson 相关系数为 0.960，说明模型能够较好描述不同工况间的总体变化趋势；一致性回归为 $C_{T,\mathrm{exp}} = 0.861 C_{T,\mathrm{theory}} + 0.0013$，决定系数 $R^2 = 0.898$，一致性相关系数 CCC 为 0.954。回归斜率小于 1，且 44.6% 的点具有负残差、64.1% 的点残差绝对值不超过 0.0005、89.6% 不超过 0.001，表明模型总体上与实验吻合良好。

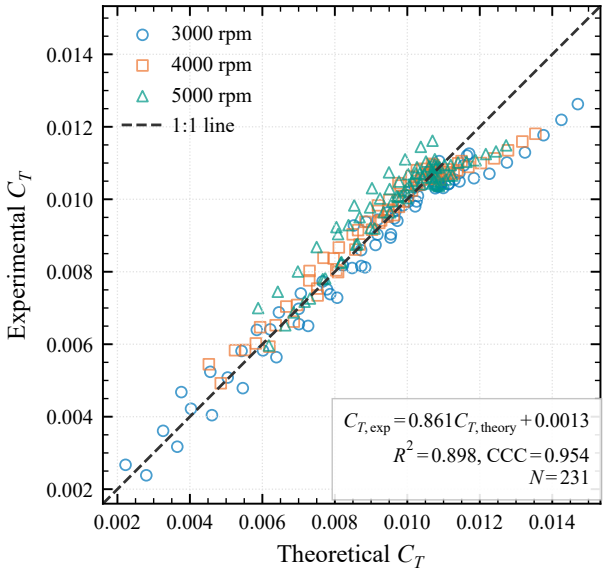


图 9 理论旋翼升力模型与实验结果的一致性

Fig. 9 Rotor lift model agreement and angle-dependent error

4.2 升力闭环控制效果验证

本节以 0° 攻角下的纯轴向来流作为控制验证工况：该工况下来流方向垂直于桨盘平面、轴向分量最大，对旋翼升力的扰动最直接，因此适合用于检验控制器对显著气动扰动的抑制能力。进行三级对照实验：

1. 固定控制量方案按式 (19) 根据零来流静态标定关系给定与期望升力对应的控制量，来流变化期间不作调整；

2. 纯反馈方案关闭第 2.2 节所述的旋翼升力模型前馈，仅由升力误差生成反馈修正量 u_{fb}；

3. 模型前馈与反馈复合控制依据转台角速度 Ω_a 与桨盘攻角 α_p 估计的来流状态，由旋翼升力逆模型给出期望转速 Ω_{ff} 与前馈控制量 u_{ff}，反馈环仅补偿模型误差与未建模扰动。

试验覆盖期望升力 15、20、25 N 与来流加速时间 1、5、10 s，共构成 9 个匹配工况，三种方法在同一工况下采用相同的目标升力阶跃指令、限幅与数据处理流程。

图 10 给出 15、20、25 N 三个期望升力在 1 s 来流加速工况下三种方法的代表性动态响应，该加速时间最短、来流变化最快，最能体现瞬态控制差异；图顶部叠加全部 9 次试验的来流速度曲线，确认加速轨迹仅由转台角速度设定、与期望升力和控制方法无关。三个期望升力下的规律一致：固定控制量下，升力随轴向来流增加而大幅下降，且加速结束后仍存在稳态偏差；纯反馈能够逐步恢复升力，但存在明显的瞬态跌落；模型前馈与反馈复合控制在来流加速阶段即同步提高控制量，将跟踪误差限制在更小范围内。

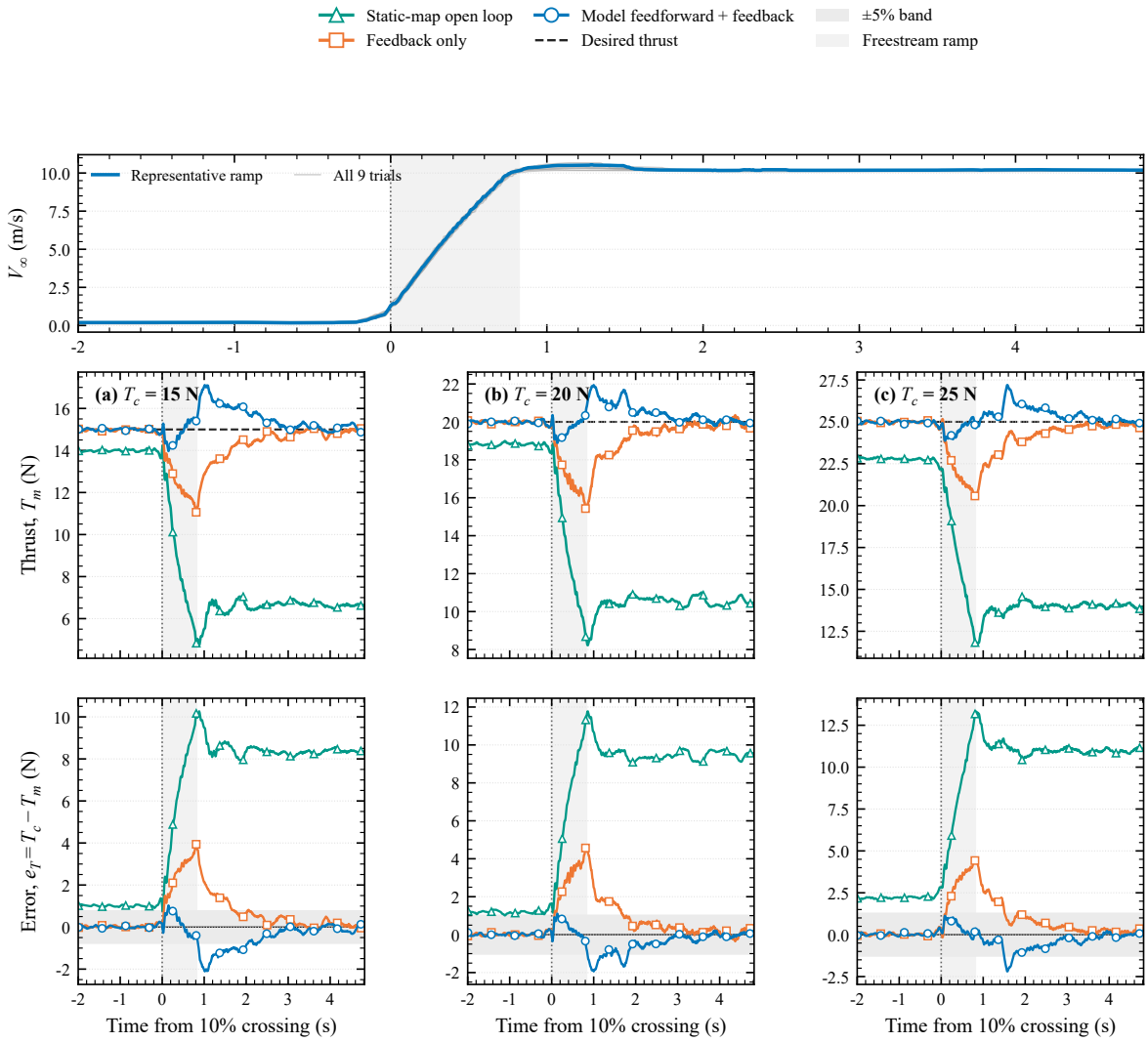


图 10　15、20、25 N 期望升力和 1 s 来流加速工况下三种控制方法的动态响应。顶部为全部 9 次试验的来流速度曲线一致性核验（细灰线为 9 次试验，蓝色粗线为代表性曲线）；(a)–(c) 分别为 15、20、25 N 期望升力下的实测升力（上）与跟踪误差（下）。竖虚线表示来流速度达到变化幅值 10% 的时刻，浅灰色纵向区域为 10%–90% 加速段，水平灰色区域表示期望升力的 ±5% 误差带

Fig. 10　Dynamic response

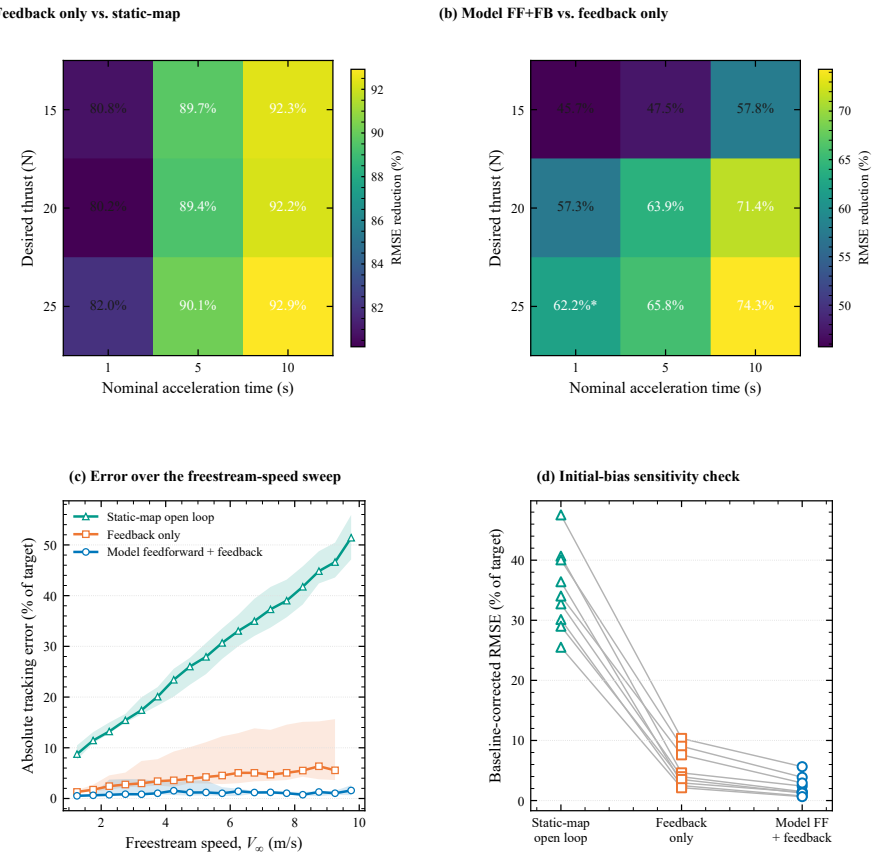


图 11 纯轴向来流下三种控制方法在全部工况中的误差比较：(a) 纯反馈相对固定控制量的归一化 RMSE 降幅；(b) 模型前馈与反馈复合控制相对纯反馈的进一步降幅；(c) 各方法归一化绝对误差随来流速度的变化，中线和阴影分别表示跨工况中位数和四分位区间；(d) 扣除各试验扰动前平均误差后的逐工况配对 RMSE

Fig. 11 Error comparison

图 11 给出全部 9 个匹配工况的综合比较，原始 RMSE 和扣除初始偏差后的增量 RMSE 均在所有工况中满足 $E_{\mathrm{FF+FB}} < E_{\mathrm{FB}} < E_{\mathrm{static}}$。相对于固定控制量，纯反馈在 9 个匹配工况中的扰动窗口归一化 RMSE 降幅为 80.2%–92.9%，中位数为 89.7%；峰值误差的中位降幅为 85.2%，说明升力反馈能够显著抑制轴向来流导致的稳态升力损失。在纯反馈基础上加入旋翼升力逆模型前馈后，9 个工况的归一化 RMSE 均进一步下降，降幅为 45.7%–74.3%，中位数为 62.2%；峰值误差的中位降幅为 40.1%。其原因在于纯反馈须等待升力误差形成后才能修正控制量，而模型前馈可依据来流速度同步给出补偿转速，从而减小快速加速阶段的瞬态升力损失。

图 12 进一步给出模型前馈的作用机理：旋翼升力逆模型给出的前馈转速随来流增加提前上升，编码器实测转速能够跟随该指令；总控制量主要由前馈分量构成，反馈分量只承担较小修正——在前馈与反馈复合试验中，反馈项绝对值占总输出的试验级中位数为 5.7%。基于角速度估计和向心加速度得到的两种来流速度变化趋势一致，支持前馈所依赖的来流状态估计是可靠的。上述结果共同支持“模型承担主要扰动补偿、反馈消除残余误差”的机理解释，如图 12 所示。

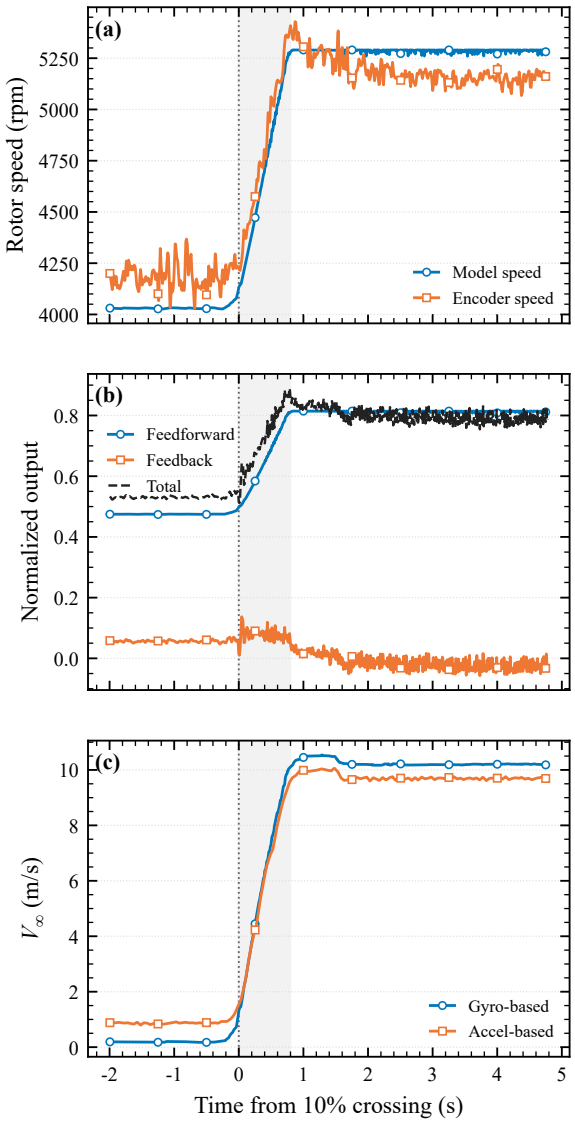


图 12　模型前馈作用机理及信号一致性核验：(a) 旋翼升力逆模型给出的前馈转速与编码器实测转速；(b) 前馈、反馈及总控制输出的归一化分量；(c) 基于角速度估计和向心加速度得到的两种来流速度估计。

Fig. 12　Feedforward mechanism and signal-consistency checks:

5　结论

本文面向低空经济应用中多旋翼无人机在复杂气流和快速机动条件下的推进系统升力失配问题，建立了从整机运动状态到单旋翼轴向升力的机理模型，并提出基于模型前馈与直接力反馈的升力闭环控制方法。首先，通过坐标系定义、桨毂运动学与相对来流分解，将旋翼气动状态归约为轴向与面内来流、来流方位角、桨盘面内角速度与转速所构成的低维集合；在此基础上，结合摄影测量桨叶几何、XFOIL 翼型极线和考虑诱导速度非均匀分布的叶素理论，建立了可解释的旋翼升力模型。其次，分析了传统开环升力映射在高机动斜来流下的失配机理，并在控制分配器之后引入直接升力内环，使模型前馈提供主要控制量、力反馈补偿模型残差与外部扰动。最后，搭建了桨盘攻角与转台角速度可调的旋转测试平台，构造了具有方位非均匀特征的斜来流入流，并对升力模型精度与闭环控制效果进行了验证。

实验结果显示，【待补充：模型误差与闭环性能的核心定量结论】。现阶段结论适用于所测试的单旋翼、转速和桨盘攻角范围。

本文方法在模型与反馈之间进行了功能分工：叶素模型提供物理可解释的变量与结构约束，控制导向逆模型提供主要前馈量，直接力反馈补偿剩余误差。与全包线风洞辨识模型相比，该方法减少了对专用风洞和大规模推进系统标定的依赖，但其精度仍受摄影测量几何误差、二维翼型极线、大迎角失速和准稳态假设影响。与仅采用二次模型前馈的旋翼力控制相比，斜来流模型可降低反馈回路的基准补偿负担，但增加了 Ω_a 和 α_p 等工况量的获取或估计需求。当前验证仍局限于单旋翼旋转测试台，转台生成的是确定性周期来流，尚不能完全覆盖真实飞行中的动态入流、旋翼间干扰和机体尾流；旋转结构的向心载荷与振动也可能耦合到力传感器。未来将重点研究动态入流建模、旋转测试台惯性载荷补偿、工况量在线估计以及多旋翼整机飞行验证。

致谢

【待填写：对研究工作和本文写作给予支持的组织或个人表示感谢；基金项目请标注在首页页脚。】

References

1　中国科学院地理科学与资源研究所. 中国低空经济发展指数报告 (2025)[EB/OL]. 2025-05-07

2　陈林, 缪志强, 王祥科, 等. 自主飞行器技术及其在低空经济中的应用综述 [J]. 机器人, 2025, 47(3): 470-496

3　张军, 陈磊, 高智杰. 低空无人机技术研究现状与展望 [J]. 中国工程科学, 2025, 27(2): 73-85

4　Bauersfeld L, Kaufmann E, Foehn P, et al. NeuroBEM: Hybrid aerodynamic quadrotor model[C]//Robotics: Science and Systems XVII. 2021

5　Liu H, Lin D, Ye J, et al. Quadrotor aggressive control based on angular acceleration feedback and high-fidelity propulsion model. *IEEE Transactions on Industrial Electronics*, 2025

6　Gonzalez-Morgado A, Sanchez-Cuevas P J, Heredia G, et al. Rotor-force controller for multirotors under aerodynamic interferences. *Aerospace Science and Technology*, 2025, **157**: 109861

7　蒋涵, 常彦春, 杨丽英, 等. 基于升力反馈的旋翼无人机控制方法 [J]. 机器人, 2026, 48(3): 518-530

8 蒋涵, 陈泽昊, 常彦春, 等. 基于直接升力控制的旋翼无人机风扰抑制方法 [J]. 中国科学: 技术科学, 2026: 1-13

9 Theys B, Dimitriadis G, Hendrick P, et al. Experimental and numerical study of micro-aerial-vehicle propeller performance in oblique flow. *Journal of Aircraft*, 2017, **54**(3): 1076-1084

10 Serrano D, Ren M, Qureshi A J, et al. Effect of disk angle-of-attack on aerodynamic performance of small propellers. *Aerospace Science and Technology*, 2019, **92**: 901-914

11 Simmons B M. System identification for propellers at high incidence angles. *Journal of Aircraft*, 2021, **58**(6): 1336-1350

12 H. Glauert, A General Theory of the Autogyro, R&M No. 1111, British A.R.C., November 1926

13 Drela M. XFOIL: An analysis and design system[M]//Low Reynolds Number Aerodynamics. Berlin: Springer, 1989: 1-12

14 Selig M S. UIUC Airfoil Data Site[EB/OL]. https://m-selig.ae.illinois.edu/ads.html

15 Tang E, Chung S J. Rapid extraction of propeller geometry using photogrammetry[J]. *International Journal of Micro Air Vehicles*, 2022, **14**: 1-22. DOI: 10.1177/17568293221132044

16 Carroll T B. A design methodology for rotors of small multirotor vehicles[D]. Toronto: Ryerson University, 2017

17 Davis E, Pounds P E I. Direct sensing of thrust and velocity for a quadrotor rotor array. *IEEE Robotics and Automation Letters*, 2017, **2**(3): 1360-1366

18 Brandt J B, Selig M S. Propeller performance data at low Reynolds numbers[C]//49th AIAA Aerospace Sciences Meeting. Orlando: AIAA, 2011: AIAA 2011-1255

19 Itoh Y, Satoh A. Modeling and numerical investigation of aerodynamic characteristics of a propeller circling on a whirling arm. *Transactions of the Japan Society for Aeronautical and Space Sciences*, 2021, **64**(6): 335-347

20 Gill R, D'Andrea R. Propeller thrust and drag in forward flight[C]//2017 IEEE Conference on Control Technology and Applications. IEEE, 2017: 73-79

21 Meier L, Honegger D, Pollefeys M. PX4: A node-based multithreaded open source robotics framework for deeply embedded platforms[C]//2015 IEEE International Conference on Robotics and Automation. IEEE, 2015: 6235-6242

【待填写作者姓名】 【待填写作者简介】.
E-mail: 【待填写邮箱】
(**【待填写英文作者姓名】** 【待填写英文作者简介】.)